

오픈소스프로젝트 중간보고서

과제 수행원 현황						
수행 학기	■ 2025년 9월~2025년 12월					
프로젝트명	■ 교내외 장학 정보 통합 시스템 Meta					
팀명	■ META					
	학과	학번	성명	성별	연락처	E-mail
팀장	통계학과	2020110496	배범서	남	010-6318-3799	beomseo00@naver.com
팀원	융합보안학과	2022113621	정준희	남	010-5826-5246	2022113621@dgu.ac.kr
	전자전기공학부	2021113132	양승경	여	010-2482-6810	ysgyeong00@dgu.ac.kr
지도교수	교과목명	■ 오픈소스프로젝트				
	소속	■ SW교육원				
	성명	■ 이길섭 교수				

프로젝트	
프로젝트 개요	‘교내외 장학 정보 통합 시스템 Meta’는 분산된 장학 정보를 하나의 플랫폼에 통합시킴으로써 사용자의 접근성을 높이고, 개인화된 장학 정보 추천을 통해서 정보 검색의 불편함을 감소시킨다. 장학 정보는 다양한 기관에서 제공하고 있다. 하지만, 교내 장학 정보와 교외 장학 정보를 통합해서 보여주는 플랫폼은 존재하지 않는다. 이는 사용자가 장학 정보를 찾기 위해서 교내 페이지, 교외 사이트를 모두 살펴봐야 하므로 접근성이 떨어지고 많은 시간이 소요된다. 또한, 개인에게 적합한 장학 공지를 다양한 사이트에서 찾아야 한다는 불편함이 존재한다. ‘Meta’에서는 위의 문제점을 장학 공지 통합, AI를 활용한 개인화 장학 정보 추천을 통해 해결한다. 또한, 사용자가 관심 있는 장학 공지에 대한 일정 관리를 위해서 캘린더 및 알림 기능을 구현한다. 이를 통해서, 사용하는 장학 정보가 통합된 환경에서 자신에게 맞는 장학 공지를 추천받고, 일정 관리까지 가능하다. 사용자는 통합된 장학 정보를 제공받고 본인에게 맞는 장학 정보를 추천받기 때문에 정보 검색의 불편함과 시간을 줄일 수 있다. 장학 관리자는 홍보가 제대로 되지 않은 장학에 대해서 더 많은 사용자에게 노출될 수 있고, 따라서 예산 낭비를 방지할 수 있다.
추진 배경 (자료조사 및 요구분석)	1. 개발 배경 및 필요성 장학 정보는 학교·정부·재단·기업 등 여러 기관에 분산되어 접근 경로가 제각각이다. 학생은 교내 포털과 다수의 외부 사이트를 반복적으로 방문해 조건을 비교해야 하며, 이 과정에서 최신 공지를 놓치거나 장학금 비교에 시간을 소모한다. 개인화 추천 체계도 없어 전공·학년·소득·자격증 등 개별 조건에 맞는 정보를 선별하기 어렵다. 이러한 환경적 제약을 해소하기 위해, ‘Meta’는 다양한 출처의 공지를 한곳에 모으고 이용자 프로필을 반영한 AI 추천을 제공하는 통합 플랫폼을 지향한다. 통합·개인화·일정 관리를 한 흐름으로 제공하면 사용자는 검색·선별·캘린더 등록까지의 전체 과정을 단축하고, 적합한 장학을 제때 신청할 확률이 높아진다. 동시에 관리자는 노

출 사각지대를 줄여 미달·반납 등으로 인한 예산 낭비를 방지할 수 있다. 결과적으로 'Meta'는 정보 접근성 향상, 신청 효율 증대, 예산 집행의 효과 증대라는 세 가지 관점에서 명확한 가치를 제공하며, 장학 제도의 형평성과 성과를 함께 끌어올리는 인프라로서의 필요성이 크다.

2. 선행 기술 및 사례 분석

1) 한국장학재단 (KOSAF)

국가장학금, 교내외 장학금, 대출 등 학생 재정 지원 통합 플랫폼으로, 장학 신청 및 결과 확인을 제공한다. 장학금 신청 및 결과 조회 중심의 시스템으로, 사용자에게 대한 맞춤형 추천, 북마크, 캘린더, D-Day 알림은 제공하지 않는다.

2) 동국대학교 장학 공지 게시판

교내 장학 공지와 일부 외부 장학 공지를 게시판 형태로 제공하며, 장학금 정보에 대한 기본 정보만 안내한다. 공지만 보여주는 게시판으로, 분류, 정렬, 캘린더, D-Day 표시 및 사용자 정보 기반 추천 기능은 없다.

3) 캠퍼스픽 (CompusPick)



공익 단체와 후원자를 연결하고 장학 및 후원 프로젝트를 홍보하고, 전국 장학 정보를 통합해서 보여주는 플랫폼이다.

5) DNOW

카테고리	내용
문과대학/사학과	<한국인터넷교육방송> SPEC UP! 온라인 강좌 100% 전액지원 프로모션 학과 관리자
바이오시스템대학/의생명공학과	[학부] 졸업논문 공지 (~6/10) 학과 관리자
공과대학/산업시스템공학과	[장학] 2024학년도 귀뚜라미 전국 공과대학 장학생 선발(6/5 14시까지 제출) 산업시스템

DNOW는 2024년 1학기 오픈소스프로젝트 프로젝트로, 동국대학교 학생을 위해서 학과별 공지를 통합해서 보여준다. 교내 장학 정보를 보여주긴 하지만, 교외 장학 정보를 제공하지 않는다. 사용자 맞춤 추천과 마이페이지, 알림 등 개인화된 서비스도 제공하지 않는다.

	한국장학재단	동국대학교 장학 공지	캠퍼스픽	드림스폰	DNOW	META
교내 장학 정보	X	O	X	△	X	O
교외 장학 정보	O	△	O	O	X	O
사용자 맞춤 추천	X	X	X	X	O	O
마이페이지 (정보 수정 등)	X	X	X	X	X	O
사용자 지정 알림	△	△	X	X	O	O

**목표 및
내용**

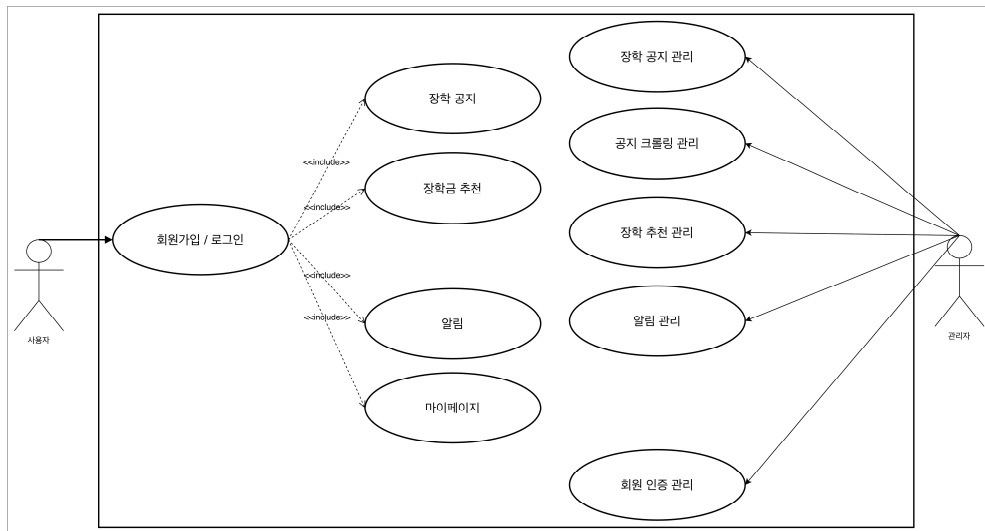
1. 개발 목표

‘교내외 장학 정보 통합 시스템 Meta’의 개발 목표는 분산된 장학 정보를 통합하고, 사용자 맞춤형 추천과 일정 관리를 제공하는 통합 플랫폼 구축에 있다. 구체적으로는 다음과 같다.

- 1) 교내 및 교외 장학 정보의 통합
교내 및 교외 기관에서 제공하는 장학 정보를 수집·정제하여, 형식을 통일한 통합 데이터베이스를 구축한다. 또한, 모든 장학 공지에 대해서 키워드를 부여하고, 키워드 필터링을 통해서 사용자가 필요한 장학 공지만 볼 수 있도록 한다.
- 2) AI 기반 사용자 맞춤 추천 기능 구현
사용자의 학적 정보(전공, 학년 등)와 자격증 등에 따라 개인에게 가장 적합한 장학 공지를 추천한다.
- 3) 알림 시스템
사용자가 북마크한 장학 정보를 확인할 수 있도록 마감 24시간 전 알림은 보낸다. 캘린더 화면에서는 사용자가 북마크한 장학 정보의 일정을 볼 수 있고, 원하는 D-Day에 추가 알림을 받을 수 있도록 설정할 수 있다.
- 4) 마이페이지
사용자의 다양한 정보를 추가 및 수정할 수 있다. 사용자가 관심있는 장학 공지의 키워드를 선택하면, 해당 키워드의 장학 공지를 우선적으로 표시한다. 사용자가 취득한 자격증 정보도 입력 및 수정할 수 있다.

2. 개발 내용

- 1) 유스케이스



1.1 회원가입 / 로그인

신규 유저인 경우 회원가입으로 신규 계정 생성, 기존 유저인 경우 ID, PW를 사용해서 로그인한다. 이때, 회원 인증 관리에서 유저에 대한 유효성 인증을 수행한다.

1.2 장학 공지

로그인 한 사용자가 장학 공지 페이지에서 장학 공지 목록 및 상세 정보를 열람할 수 있다. 이때, 공지 크롤링 관리에서 수집한 장학 정보를 데이터베이스에 저장한 후에, 장학 공지 관리가 모든 장학 공지를 데이터베이스에서 읽은 후, 사용자에게 제공한다.

1.3 장학금 추천

로그인 한 사용자가 추천 장학금 페이지에서 사용자에게 맞춤 추천된 장학 공지 목록 및 상세 정보를 열람할 수 있다. 공지 크롤링 관리에서 수집한 장학 정보를 데이터베이스에 저장한 후, 사용자의 고유 정보와 관심 키워드를 반영해서 장학 추천 관리에서 사용자에게 추천할 장학금을 계산해서 데이터베이스에 저장한다.

1.4 알림

사용자가 북마크한 장학 공지에 대해서 마감 24시간 전에 SMS 알림을 발송한다. 마감 24시간 전 이외에도 추가적인 D-Day를 지정해서 알림을 받을 수도 있다.

1.5 마이페이지

로그인 한 사용자가 본인의 프로필을 수정할 수 있다. 또한, 사용자의 자격증 정보와 관심 키워드를 추가하거나, 북마크한 장학 공지의 목록을 볼 수 있다. 마이페이지의 장학 공지 목록에서 북마크를 취소할 수 있다.

1.6 장학 공지 관리

사용자가 접속하는 장학 공지 페이지에 표시될 장학 공지를 데이터베이스에 저장하고 조회할 수 있게 한다.

1.7 공지 크롤링 관리

웹사이트에서 정상적으로 장학 정보 크롤링이 될 수 있도록 유지한다. 또한, 크롤링 후에 데이터의 정제, 추가하고 데이터베이스에 저장한다.

1.8. 장학 추천 관리

데이터베이스에 저장된 장학 공지와 사용자의 정보를 조합해서 주기적으로 추천 장학을 선정한 후, 데이터베이스에 저장한다. 신규 유저가 회원가입을 할 경우, 추가적으로 해당 유저에 대해서 추천 장학이 선정되도록 한다.

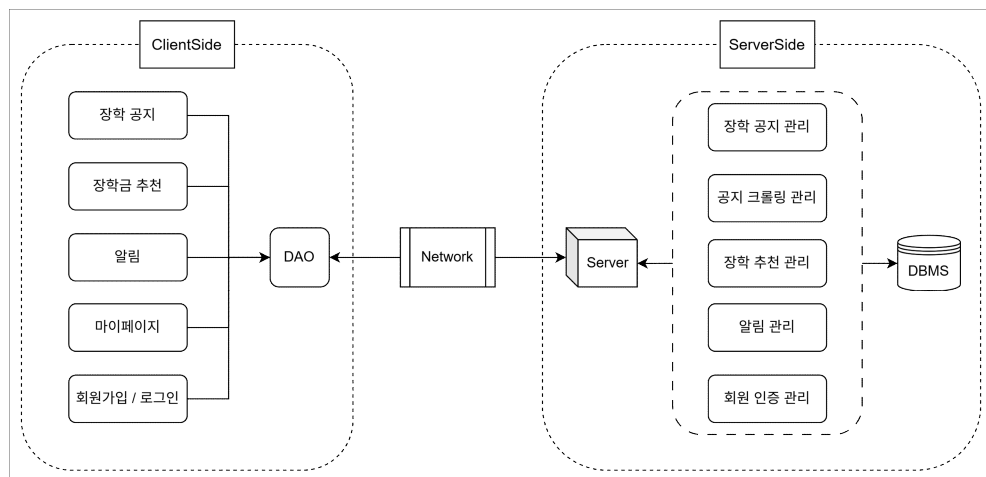
1.9. 알림 관리

주기적으로 데이터베이스의 알림 정보를 조회해서 어느 사용자에게 어떤 장학 정보의 알림이 필요한지 확인한다. 이후, 사용자들에게 맞는 SMS 알림을 발송한다.

1.10. 회원 인증 관리

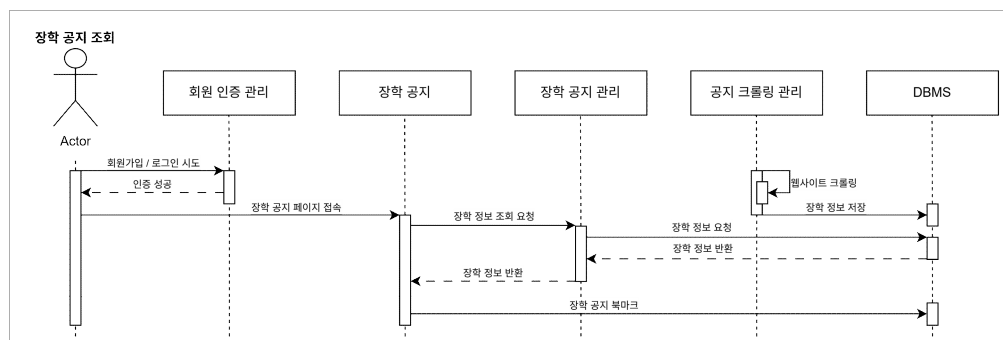
회원가입, 로그인하는 사용자에게 대해서 적합한 ID와 PW인지 판단한다.

2) 시스템 블록 다이어그램

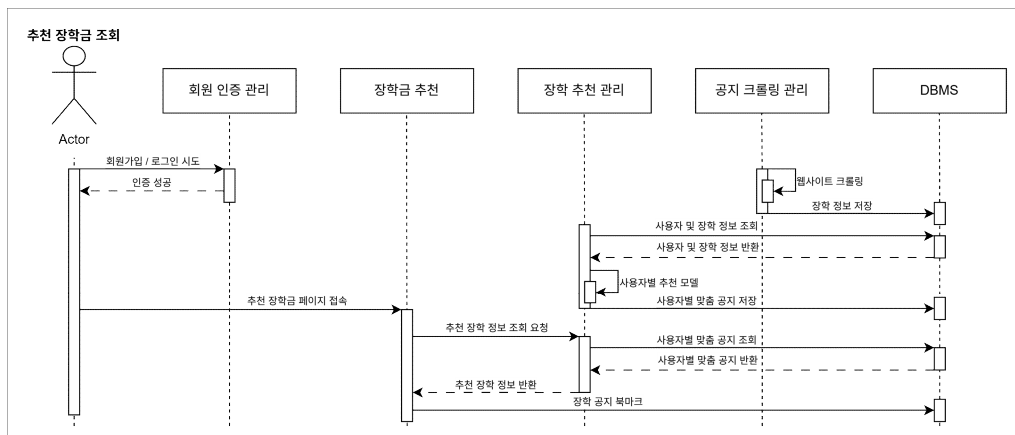


3) 시퀀스 다이어그램

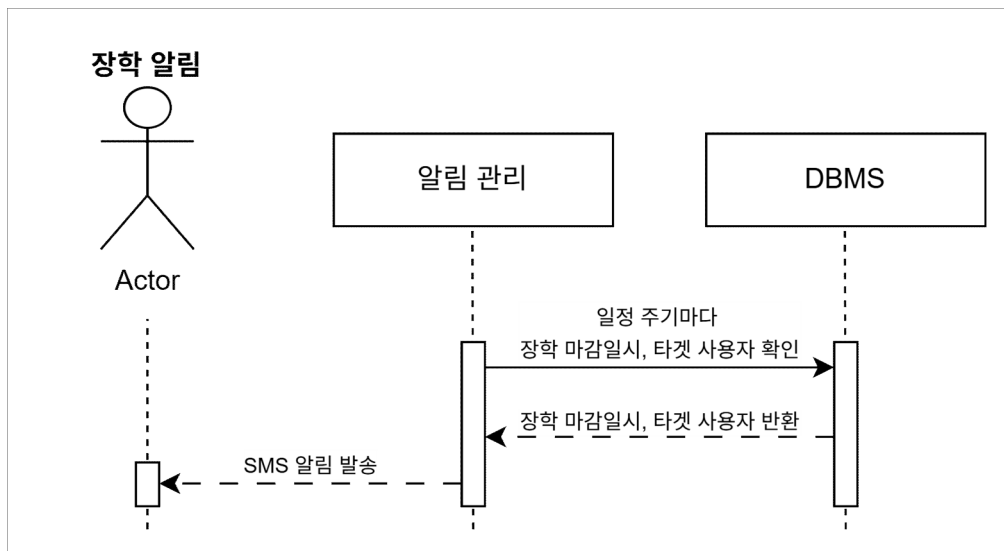
3.1. 장학 공지 조회



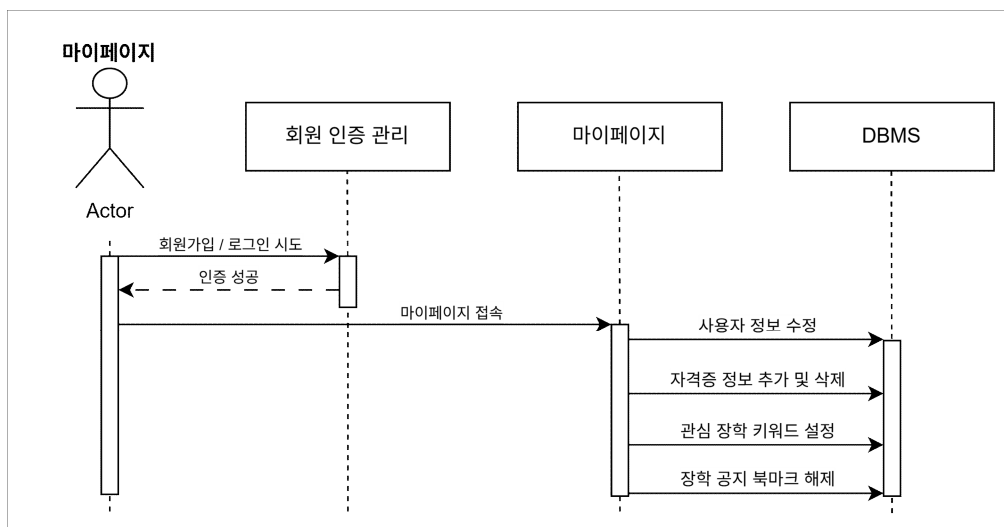
3.2. 추천 장학금 조회



3.3. 장학 알림



3.4. 마이페이지



4) ERD

각 사용자에게 맞는 장학 공지를 추천한다.

AI 모듈에서는 데이터베이스에 저장된 장학 공지, 사용자 정보를 종합해서 특정 사용자가 관심 있을 만한 공지를 계산한다. 사용되는 사용자 정보는 관심 키워드, 학과, 성적, 소득분위 등 개인 정보를 사용한다. 추천 방식은 Deep Learning 벡터 계산을 기반으로 하는 Two-Tower Model을 사용한다.

3) 알림

각 사용자가 북마크한 장학 공지에 대해서 SMS 알림을 발송한다.

BE 모듈에서는 데이터베이스에 저장된 북마크 정보와 추가 알림 정보를 조회해서 해당 사용자에게 맞는 장학 공지에 대한 SMS 알림을 발송한다.

4) 마이페이지

사용자가 개인 정보, 자격증 정보, 관심 키워드를 추가/수정하거나 북마크한 장학 공지의 목록을 볼 수 있다.

BE 모듈에서는 각 정보가 원활하게 처리될 수 있도록 설정한다.

FE 모듈에서는 사용자가 간편하게 수정할 수 있도록 화면 구성과 색을 조정하고, 북마크한 장학 공지를 보고 북마크를 해제할 수 있도록 화면을 구성한다.

4. 개발 제약 사항

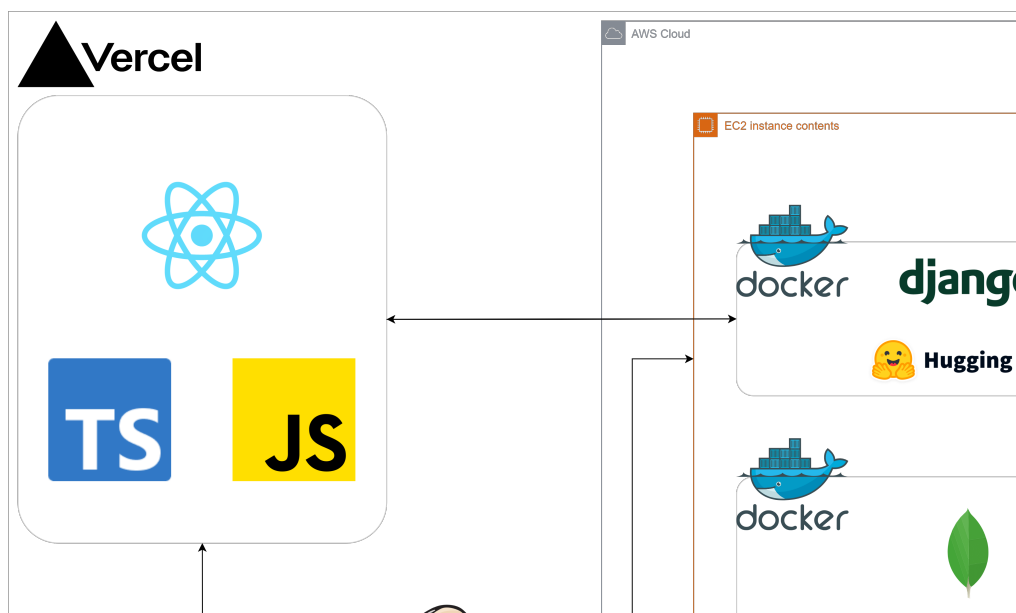
1) 앱 개발 경험의 부재 및 개발 기간 부족

접근성이 좋은 앱으로 개발하기에 앱 개발 경험이 부재했다. 따라서, 웹애플리케이션을 모바일 화면에 맞춰 개발 후 웹서비스에서 사용할 수 있도록 반응형으로 발전 예정이다.

2) GPU 자원의 부재

Colab 실험 단계에서는 GPU를 사용할 수 있지만 실제 배포할 서버인 AWS EC2에서는 GPU를 사용하기에 비용 부담이 있다. 따라서, 최대한 경량화된 모델 또는 외부에서 결과를 계산해서 가져올 수 있는 API를 활용하고자 한다.

5. 개발 환경



	1) FE FE는 React, TypeScript, JavaScript를 기반으로 개발을 진행할 예정이다. 개발 환경은 Vite 빌드 도구를 활용하여 빠른 개발 서버 구동과 효율적인 번들링을 구현하며, VS Code를 주요 IDE로 사용한다. 화면 구성은 React Router를 이용해 페이지 간 라우팅을 관리한다. 추후 백엔드 연결 시 Axios를 통해 API 통신을 구현할 예정이며 배포 환경은 Vercel을 사용하여 배포한다. 2) BE Python 언어를 사용해서 개발을 진행한다. BE 구성에 필요한 요소들은 Django 프레임워크를 사용해서 개발하고, 데이터베이스는 MongoDB, MySQL, Amazon S3를 사용한다. MongoDB에는 크롤링한 공지 데이터가 저장되고 S3에는 공지에 있는 첨부파일이나 이미지를 저장해서 추후에 분석 가능하도록 한다. MySQL에는 사용자 정보와 장학 정보에 대한 간략한 데이터를 저장한다. BeautifulSoup를 통해서 크롤링을 진행하고, TensorFlow를 통해서 추천 모델을 구성한다. AI 모델을 최대한 Hugging Face에 있는 모델을 사용하되, GPU가 없으면 대체제로 오픈소스 모델의 API를 사용한다. 3) 서버 모든 백엔드 환경은 Docker를 통해서 컨테이너로 관리하고 추후 배포 시에 Amazon EC2를 사용해서 서버를 배포한다. 4) 협업 및 코드 관리 디자인 관리는 Figma, 프로젝트 관리는 Notion과 Slack을 통해서 진행한다. 코드 관리는 Git과 Github를 사용하며, Github의 Issue와 적절한 브랜치 전략을 사용해서 작업 별로 구분할 수 있도록 한다. - 서버: Vercel, AWS EC2 - 통합 개발 환경(IDE): VSCode, Cursor - 프로그래밍 언어: HTML, CSS, Javascript, Python - 프레임워크: React, Django, BS4, Tensorflow, Huggingface - 데이터베이스: MySQL, MongoDB, AmazonS3 - 배포: Docker, GitHub Action/Jenkins - 협업 및 코드 관리: Figma, Slack, Notion, Git, Github
기대효과	1. 학생 관점 - 접근성 향상: 교내외 장학 정보를 한 플랫폼에서 확인할 수 있어, 여러 사이트를 오고 가며 검색하던 시간과 노력을 절감할 수 있다. - 개인 맞춤형 추천: 전공, 학년, 소득 분위 등 개인 조건에 맞는 장학 정보가 자동으로 추천되어 불필요한 정보 탐색이 줄어든다. - 일정 관리의 편의성: 관심 장학의 마감일을 캘린더에 등록하고 원하는 D-day에 알림을 받을 수 있어, 신청 누락을 방지할 수 있다. 2. 학교/기관 측면 - 홍보 효율 증대: 통합 플랫폼 내 노출을 통해 기존에 접근이 어려웠던 학생층까지 도달할 수 있으며, 장학금 미달 등의 문제를 줄일 수 있다. - 데이터 기반 운영: 북마크 한 장학 정보, 북마크 수 등을 통해서 추후 장학 사업 기획

및 예산 운용의 근거 자료로 활용할 수 있다.

3. 기술 측면

- AI 기반 추천 시스템 구축: Two-Tower 모델을 활용한 개인화 추천으로 대규모 데이터에서도 빠른 검색과 정교한 매칭을 가능하게 한다.
- 확장성 확보: 애플리케이션을 모듈형으로 설계하여 학교, 재단 등 신규 기관이 쉽게 참여할 수 있도록 한다.
- 서비스 고도화 기반 마련: 이후 사용 데이터가 축적되면 추천 정확도 개선, 장학금 수혜 예측 등으로 확장할 수 있는 기술적 토대를 제공한다.

추진일정

프로젝트명	시작일	마감일	담당자	10월					11월				12월	
				1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	1주차	2주차	3주차	4주차	1주차	2주차
수행계획서 작성	2025-10-01	2025-10-12	공통	수행계획서 작성										
프로젝트 개요	2025-10-01	2025-10-12	공통											
추진배경(자료조사 및 요구분석)	2025-10-01	2025-10-12	정준희											
목표 및 내용	2025-10-01	2025-10-12	배범서											
기대효과	2025-10-01	2025-10-12	양승경											
추진일정	2025-10-01	2025-10-12	정준희											
발표자료 제작	2025-10-13	2025-10-12	공통											
발표 준비	2025-10-06	2025-10-12	공통											
실제 개발 단계	2025-10-27	2025-11-30	공통											
프론트엔드														
프로젝트 기획	2025-10-27	2025-11-09	정준희											
피그마 활용한 프로토타입 설계	2025-10-27	2025-11-09	정준희											
피그마 활용한 UI 시안 제작	2025-10-27	2025-11-09	정준희											
리액트 화면 개발	2025-11-10	2025-11-30	정준희											
CSS, JS 세부 디자인	2025-11-10	2025-11-30	정준희											
백엔드														
데이터 크롤링 설계	2025-10-27	2025-10-31	배범서											
추천시스템 개발	2025-11-01	2025-11-23	배범서											
AI 요약 설계	2025-11-01	2025-11-23	배범서											
ERD 설계	2025-10-27	2025-10-31	양승경											
DB 모델링	2025-11-01	2025-11-09	양승경											
회원가입/로그인 개발	2025-11-01	2025-11-09	양승경											
마이페이지/CRUD 구현	2025-11-10	2025-11-16	양승경											
알림/이메일링 개발	2025-11-17	2025-11-23	양승경											
키워드 필터링 기능 구현	2025-11-24	2025-11-30	양승경											
중간계획서 작성	2025-10-27	2025-11-09	공통											
중간계획서 문서 작성	2025-10-27	2025-11-09	공통											
발표자료 제작	2025-10-27	2025-11-09	공통											
발표준비	2025-10-27	2025-11-09	공통											
최종계획서 작성	2025-11-17	2025-12-10	공통											
최종계획서 문서 작성	2025-11-17	2025-12-10	공통											
발표자료 제작	2025-12-01	2025-12-10	공통											
발표준비	2025-12-01	2025-12-10	공통											

중간고사 시험기간

중간계획서 작성

최종계획서 작성

항목

세부내용

예상(달성)시기

성과 창출 계획

Github

논문게재
및 참가

SW등록

특허출원

저널 또는 학회명 :

	시제품 (App스토어 등록)		
--	-----------------------	--	--